

Construcción de un Recubridor Giratorio (Spin Coater)

Estado del arte

Kevin Diaz Colonia, Cristhoper Yañez Malpica, Alexis Calderon
Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ciencias

El spin coating o recubrimiento por centrifugación es una técnica empleada para fabricar películas delgadas sobre sustratos planos mediante la deposición de una solución sobre un sustrato en rotación. Durante el proceso, la fuerza centrífuga provoca el desplazamiento radial del líquido, mientras que los efectos viscosos y la evaporación del solvente producen una reducción progresiva del espesor de la película [1–3]. Emslie, Bonner y Peck desarrollaron uno de los modelos fundamentales para describir este fenómeno, considerando un líquido newtoniano sobre un disco giratorio. Bajo estas condiciones, la evolución del espesor puede expresarse como $\frac{dh}{dt} = -\frac{2\rho\omega^2}{3\eta}h^3$, donde h es el espesor, ρ la densidad, ω la

velocidad angular y η la viscosidad dinámica [8]. La integración de esta expresión permite obtener $h(t) = \frac{h_0}{\sqrt{1 + \frac{4\rho\omega^2 h_0^2}{3\eta}t}}$, mostrando que el espesor disminuye con el tiempo y que el

aumento de la velocidad de rotación favorece el adelgazamiento de la película. Sin embargo, este modelo no considera la evaporación del solvente, por lo que Meyerhofer incorporó dicho fenómeno mediante una expresión de la forma $\frac{dh}{dt} = -\frac{2\rho\omega^2}{3\eta}h^3 - E$, donde E representa la velocidad de evaporación [4]. Además, Mouhamad et al. demostraron que durante la formación de películas poliméricas la evaporación modifica la concentración y viscosidad de la solución, haciendo que la formación de la película sea un proceso dependiente de múltiples variables [3]. Por ello, el control de la velocidad de rotación y del tiempo de operación constituye un aspecto fundamental para obtener recubrimientos reproducibles.

A pesar de su utilidad en investigación y enseñanza, los spin coaters comerciales pueden representar una inversión considerable para laboratorios universitarios y centros de investigación con recursos limitados. El problema no consiste únicamente en producir la rotación del sustrato, sino en desarrollar un sistema capaz de mantener una velocidad estable, minimizar las vibraciones, sujetar adecuadamente el sustrato y repetir las condiciones experimentales. La importancia de resolver este problema se relaciona con las numerosas aplicaciones del spin coating en la fabricación de películas poliméricas, materiales fotosensibles, recubrimientos protectores, capas dieléctricas y materiales empleados en micro y nanotecnología [2,3]. Asimismo, la técnica puede emplearse con fines educativos para estudiar experimentalmente conceptos de dinámica de fluidos, viscosidad, evaporación y control electrónico. En este contexto, Sadegh-cheri desarrolló un spin coater de código

abierto basado en Arduino con un costo inferior a 30 dólares, capaz de operar aproximadamente entre 1000 y 9000 rpm y utilizado para el recubrimiento de PDMS [4]. Este resultado demuestra que es posible construir un equipo de bajo costo que permita realizar experimentos de deposición de películas sin depender necesariamente de sistemas comerciales.

Los antecedentes relacionados con la construcción de equipos económicos muestran diferentes estrategias para reducir costos. Bianchi et al. desarrollaron un spin coater empleando un motor brushless DC recuperado de una unidad de disco duro, demostrando que componentes reutilizados pueden proporcionar velocidades elevadas para este tipo de aplicación [5]. Kaddachi et al. desarrollaron un sistema de spin coating basado en componentes electrónicos de bajo costo y un microcontrolador para controlar la velocidad de rotación [6], también se desarrollaron un sistema abierto capaz de realizar spin coating y dip coating mediante la integración de sistemas mecánicos y electrónicos controlados con Arduino que incluso fueron utilizados para realizar recubrimientos de PDMS. [7,8]. Posteriormente, Rubio, Weber y Klotzsch desarrollaron Maasi, un sistema construido mediante impresión 3D, ESP32, un controlador electrónico de velocidad con telemetría y una pantalla táctil, con un costo inferior al de los equipos comerciales [9]. Por último, Shnier et al. desarrollaron un sistema controlado mediante Arduino que incorpora un mecanismo de sujeción por gravedad (gravity chuck), simplificando el diseño mecánico y permitiendo utilizar diferentes tamaños de sustrato [10] donde el canal de Youtube Applied Science fue de gran ayuda en estos dos últimos trabajos [11]. En conjunto, estos trabajos evidencian que la combinación de microcontroladores, motores BLDC, sensores, impresión 3D y componentes reutilizados constituye una estrategia viable para desarrollar equipos de laboratorio de bajo costo.

A partir de estos antecedentes, se propone desarrollar un spin coater de bajo costo compuesto por una estructura mecánica rígida, un motor BLDC, un portamuestras, un controlador electrónico de velocidad, un microcontrolador y una interfaz de usuario. El portamuestras podría fabricarse mediante impresión 3D y diseñarse de manera modular para permitir la utilización de diferentes tamaños de sustrato, tomando como referencia los trabajos de Rubio et al. [9] y Shnier et al. [10]. El motor podría ser un BLDC comercial o, como alternativa de reducción de costos, un motor recuperado de un disco duro, siguiendo el trabajo de Bianchi et al. [5]. El control podría implementarse mediante Arduino o ESP32 y permitiría establecer la velocidad y el tiempo de centrifugación. Para aumentar la reproducibilidad, se plantea medir la velocidad real mediante un sensor Hall, sensor óptico o mediante la telemetría del controlador del motor. La arquitectura propuesta sería interfaz → microcontrolador → controlador del motor → motor → portamuestras, incorporando retroalimentación desde el sistema de medición de velocidad. También deberá incorporarse una cubierta protectora para reducir riesgos asociados con la rotación a alta velocidad. El sistema deberá evaluarse inicialmente mediante la comparación entre velocidad programada y velocidad real,

estabilidad de giro, vibraciones y repetibilidad, para posteriormente realizar pruebas de recubrimiento y analizar la relación entre velocidad de rotación y espesor de las películas obtenidas.

En consecuencia, el desarrollo propuesto busca solucionar la dificultad de disponer de un equipo de spin coating accesible económicamente sin eliminar las funciones necesarias para realizar experimentos reproducibles. El objetivo no es desarrollar un nuevo principio físico, sino integrar conocimientos de dinámica de fluidos, transferencia de masa, electrónica, control y fabricación mecánica para construir una herramienta de laboratorio funcional y adaptable. La validación experimental permitirá determinar si el equipo construido presenta un comportamiento coherente con las tendencias descritas por los modelos teóricos, particularmente respecto a la disminución del espesor de la película al aumentar la velocidad de rotación. De esta manera, el proyecto se fundamenta en desarrollos previamente publicados y propone adaptar sus principales estrategias —motores de bajo costo, microcontroladores, medición de velocidad, impresión 3D y diseños mecánicos simplificados— para obtener un spin coater que pueda ser fabricado con recursos disponibles localmente y utilizado en aplicaciones de investigación y enseñanza.

Referencias bibliográficas:

- [1] A.G. Emslie, F.T. Bonner, L.G. Peck, Flow of a Viscous Liquid on a Rotating Disk, *J. Appl. Phys.* 29 (1958) 858–862. <https://doi.org/10.1063/1.1723300>.
- [2] L.E. Scriven, Physics and Applications of DIP Coating and Spin Coating, *MRS Online Proceedings Library* 121 (1988) 717–729. <https://doi.org/10.1557/PROC-121-717>.
- [3] Y. Mouhamad, P. Mokarian-Tabari, N. Clarke, R.A.L. Jones, M. Geoghegan, Dynamics of polymer film formation during spin coating, *J. Appl. Phys.* 116 (2014) 123513. <https://doi.org/10.1063/1.4896674>.
- [4] D. Meyerhofer, Characteristics of resist films produced by spinning, *J. Appl. Phys.* 49 (1978) 3993–3997. <https://doi.org/10.1063/1.325357>.
- [5] R.F. Bianchi, M.F. Panssiera, J.P.H. Lima, L. Yagura, A.M. Andrade, R.M. Faria, Spin coater based on brushless dc motor of hard disk drivers, *Progress in Organic Coatings* 57 (2006) 33–36. <https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2006.05.004>.
- [6] Z. Kaddachi, M. Belhi, M. Ben Karoui, R. Gharbi, Design and development of spin coating system, in: 2016 17th International Conference on Sciences and Techniques of Automatic Control and Computer Engineering (STA), 2016: pp. 558–562. <https://doi.org/10.1109/STA.2016.7952005>.
- [7] L.J. Segura, D.L. Matovelle, V.H. Guerrero, D. Reza, Mechanical and Electronic Systems of an Open Source Based Spin and Dip Coater, *Revista Politécnica* 37 (2016). <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=688773644008> (accessed September 24, 2026).
- [8] M. Sadegh-cheri, Design, Fabrication, and Optical Characterization of a Low-Cost and Open-Source Spin Coater, *Journal of Chemical Education* 96 (2019) 1268–1272. <https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.9b00013>.
- [9] D.C. Rubio, W. Weber, E. Klotzsch, Maasi: A 3D printed spin coater with touchscreen, *HardwareX* 11 (2022). <https://doi.org/10.1016/j.ohx.2022.e00316>.

- [10] A. Shnier, F. Otieno, C. Billing, D. Wamwangi, D.G. Billing, Robust Arduino controlled spin coater using a novel and simple gravity chuck design, HardwareX 14 (2023). <https://doi.org/10.1016/j.ohx.2023.e00422>.
- [11] Applied Science, Design and build a spin coater, 2016.
<https://www.youtube.com/watch?v=321tptQ8PrU> (accessed September 24, 2026).